

BÁO CÁO: Ứng dụng Prompt Engineering trong học tập với AI

Họ và tên: Chảo Lữ Mây

Mã sinh viên: 25041726

Lớp: [VNU1001_E252064] Nhập môn CNS&AI

Môn học: Ứng dụng AI trong học tập

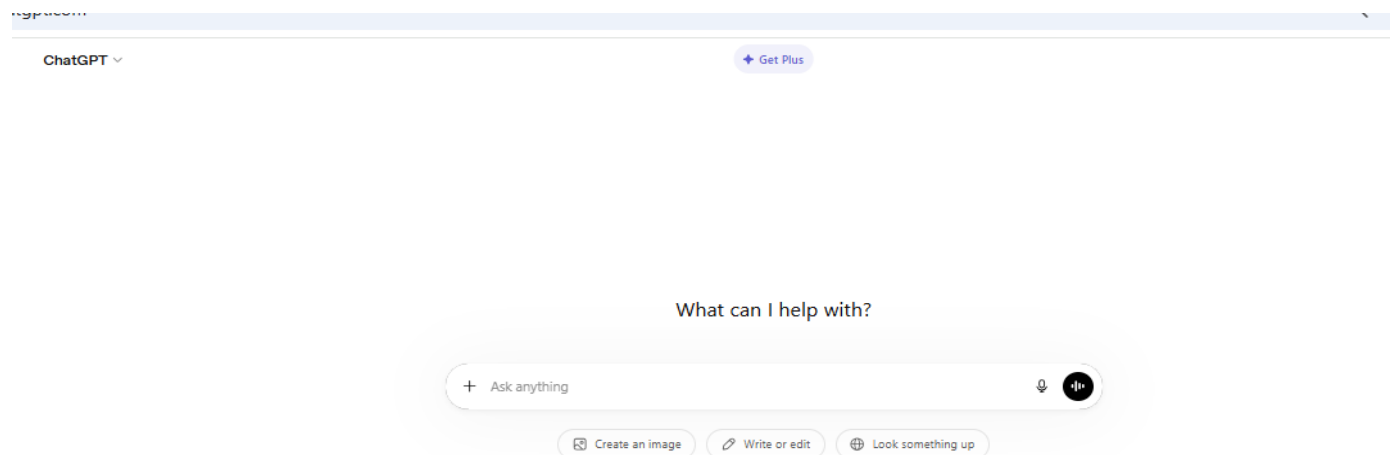
I. Giới thiệu

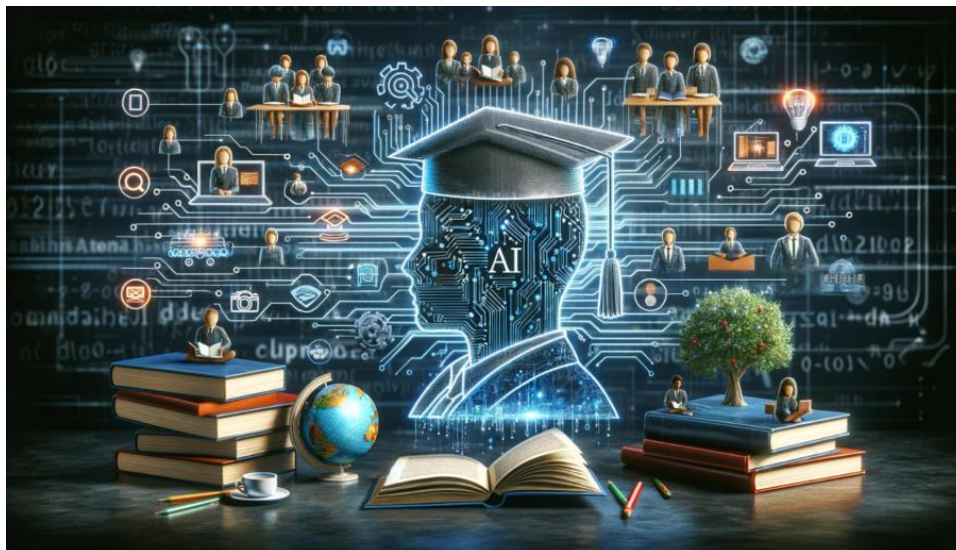
Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Các công cụ AI như [ChatGPT](#) có khả năng hỗ trợ sinh viên trong:

- tìm kiếm thông tin,
- tóm tắt tài liệu,
- giải thích kiến thức,
- tạo câu hỏi ôn tập,
- hỗ trợ nghiên cứu và học tập.

Tuy nhiên, chất lượng phản hồi của AI phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt câu hỏi hay còn gọi là “prompt”. Nếu prompt quá ngắn hoặc thiếu ngữ cảnh, AI có thể tạo ra kết quả chưa chính xác hoặc chưa phù hợp. Ngược lại, prompt rõ ràng, chi tiết và có cấu trúc sẽ giúp AI hiểu đúng yêu cầu và tạo phản hồi chất lượng hơn.

Bài báo cáo này tiến hành thử nghiệm nhiều mức độ prompt khác nhau cho ba tác vụ học tập phổ biến nhằm đánh giá hiệu quả của prompt engineering trong học tập.





AI đang trở thành công cụ hỗ trợ học tập phổ biến cho sinh viên.

II. Phân tích các tác vụ học tập

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

Mục tiêu

Giúp sinh viên nhanh chóng nắm được nội dung chính của tài liệu dài và tiết kiệm thời gian đọc.

Thách thức

- Tài liệu học thuật chứa nhiều thuật ngữ khó.
- AI có thể bỏ sót ý quan trọng nếu prompt không rõ ràng.
- Người học cần bản tóm tắt logic và dễ hiểu.

2. Giải thích khái niệm phức tạp

Mục tiêu

Giúp người học hiểu những khái niệm khó bằng ngôn ngữ đơn giản hơn.

Thách thức

- AI dễ giải thích quá học thuật.
- Người học cần ví dụ minh họa thực tế.
- Cần điều chỉnh mức độ phù hợp với trình độ người học.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Mục tiêu

Giúp sinh viên luyện tập và ghi nhớ kiến thức trước kiểm tra.

Thách thức

- Câu hỏi cần đa dạng mức độ.
- Cần có đáp án rõ ràng.
- AI dễ tạo nội dung lan man nếu prompt không cụ thể.

Có thể thấy ba tác vụ trên đều là những hoạt động học tập phổ biến đối với sinh viên hiện nay. Việc sử dụng AI trong các tác vụ này giúp tiết kiệm thời gian, hỗ trợ tiếp cận kiến thức nhanh hơn và nâng cao hiệu quả tự học. Tuy nhiên, mỗi tác vụ đều có những yêu cầu khác nhau nên cần các cách viết prompt phù hợp để AI có thể tạo ra kết quả tối ưu.

III. Xây dựng và thử nghiệm prompt

1. Tác vụ: Tóm tắt tài liệu học thuật **Nội dung dùng để thử nghiệm**

Fast fashion, inexpensive and widely available of-the-moment garments, has changed the way people buy and dispose of clothing. By selling large quantities of clothing at cheap prices, fast fashion has emerged as a dominant business model, causing garment consumption to skyrocket. While this transition is sometimes heralded as the “democratization” of fashion in which the latest styles are available to all classes of consumers, the human and environmental health risks associated with inexpensive clothing are hidden throughout the lifecycle of each garment. From the growth of water-intensive cotton, to the release of untreated dyes into local water sources, to worker’s low wages and poor working conditions; the environmental and social costs involved in textile manufacturing are widespread.

In this paper, we posit that negative externalities at each step of the fast fashion supply chain have created a global environmental justice dilemma. While fast fashion offers consumers an opportunity to buy more clothes for less, those who work in or live near textile manufacturing facilities bear a disproportionate burden of environmental health hazards. Furthermore, increased consumption patterns have also created millions of tons of textile waste in landfills and unregulated settings. This is particularly applicable to low and middle-income countries (LMICs) as much of this waste ends up in second-hand clothing markets. These LMICs often lack the supports and resources necessary to develop and enforce environmental and occupational safeguards to protect human health. We discuss the role of industry, policymakers, consumers, and scientists in promoting sustainable production and ethical consumption in an equitable manner.

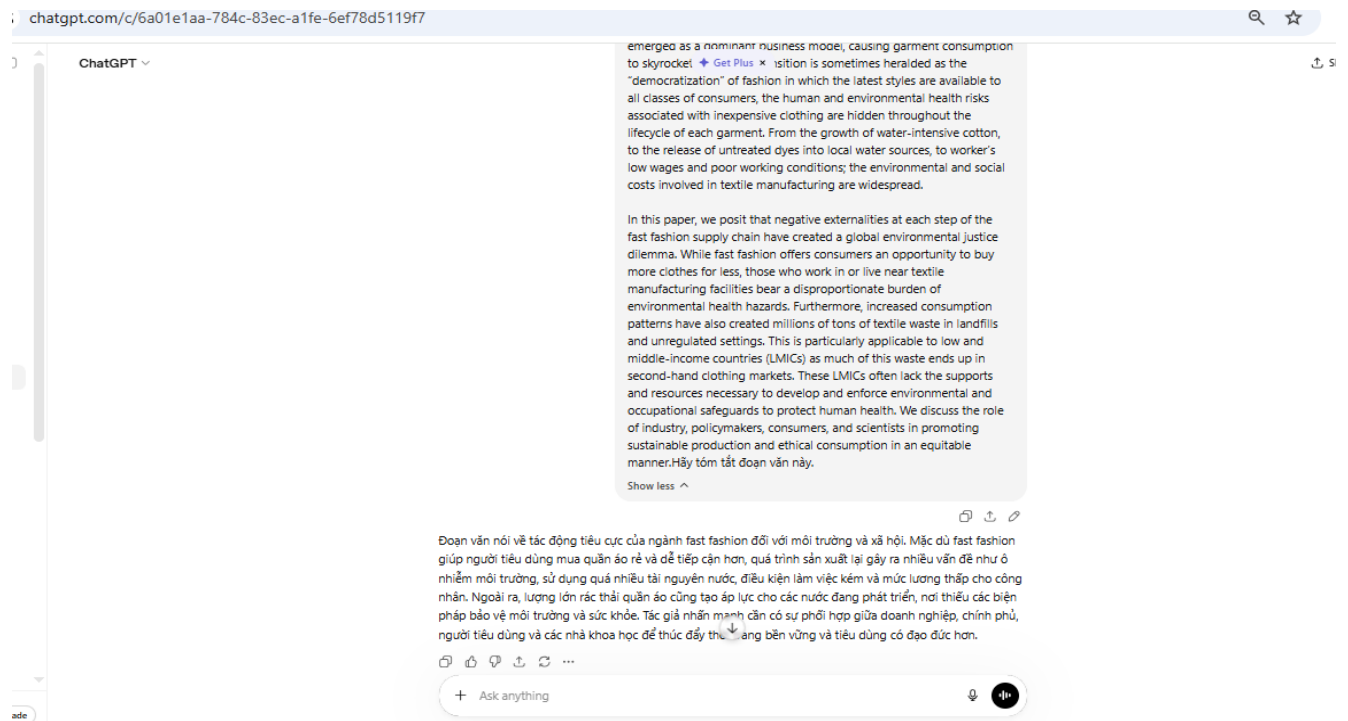
a. Prompt cơ bản

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Hãy tóm tắt đoạn văn này.

Kết quả

AI tạo bản tóm tắt ngắn gọn nhưng chưa đề cập đầy đủ các vấn đề về môi trường, lao động và chất thải từ fast fashion.



Prompt cơ bản tạo kết quả ngắn nhưng chưa đầy đủ nội dung chính.

b. Prompt cải tiến

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Hãy tóm tắt đoạn văn dưới đây trong khoảng 150 từ.

Nêu rõ:

- Chủ đề chính
- Các tác động môi trường
- Các vấn đề xã hội
- Kết luận của tác giả

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên đại học.

Kết quả

AI tạo bản tóm tắt đầy đủ hơn và nêu rõ tác động môi trường cũng như vấn đề xã hội của fast fashion.

ChatGPT

manufacturing a disproportionate burden of environmental burdens. Furthermore, increased consumption patterns have also created millions of tons of textile waste in landfills and unregulated settings. This is particularly applicable to low and middle-income countries (LMICs) as much of this waste ends up in second-hand clothing markets. These LMICs often lack the supports and resources necessary to develop and enforce environmental and occupational safeguards to protect human health. We discuss the role of industry, policymakers, consumers, and scientists in promoting sustainable production and ethical consumption in an equitable manner. Hãy tóm tắt đoạn văn dưới đây trong khoảng 150 từ.

Nếu rõ:

- Chủ đề chính
- Các tác động môi trường
- Các vấn đề xã hội
- Kết luận của tác giả

Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên đại học.

Show less

Đoạn văn tập trung vào tác động tiêu cực của ngành fast fashion đối với môi trường và xã hội. Fast fashion giúp quần áo trở nên rẻ và dễ tiếp cận hơn, làm tăng mạnh nhu cầu tiêu thụ thời trang trên toàn thế giới. Tuy nhiên, quá trình sản xuất quần áo gây ra nhiều vấn đề môi trường như sử dụng quá nhiều nước trong trồng bông, xả thuốc nhuộm chưa qua xử lý vào nguồn nước và tạo ra lượng lớn rác thải dệt may.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp này cũng gây ra nhiều vấn đề xã hội, bao gồm mức lương thấp, điều kiện làm việc không an toàn cho công nhân và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của những người sống gần các khu sản xuất dệt may. Các nước thu nhập thấp và trung bình chịu tác động nặng nề hơn do thiếu nguồn lực để kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ người lao động.

Tác giả kết luận rằng cần có sự hợp tác giữa doanh nghiệp, chính phủ, người tiêu dùng và các nhà khoa học để thúc đẩy thời trang bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm hơn.

+ Ask anything

Prompt cải tiến giúp AI xác định rõ các nội dung cần tóm tắt.

c. Prompt nâng cao

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Bạn là trợ giảng đại học chuyên hỗ trợ sinh viên đọc tài liệu học thuật.

Hãy thực hiện các bước sau:

1. Xác định chủ đề chính của đoạn văn
2. Tìm 3 luận điểm quan trọng nhất
3. Phân tích tác động của fast fashion đối với:
 - môi trường
 - người lao động
 - các nước đang phát triển
4. Tóm tắt theo cấu trúc:
 - Tổng quan
 - Nội dung chính
 - Kết luận

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng và phù hợp với sinh viên năm nhất.

Kết quả

AI tạo bản tóm tắt có cấu trúc logic, đầy đủ ý chính và dễ hiểu hơn nhiều so với hai prompt trước.

ChatGPT

and unregulated sectors. This is particularly applicable to low and middle-income (LMICs) as much of this waste ends up in second-hand clothing markets. These LMICs often lack the supports and resources necessary to develop and enforce environmental and occupational safeguards to protect human health. We discuss the role of industry, policymakers, consumers, and scientists in promoting sustainable production and ethical consumption in an equitable manner. Bạn là trợ giảng đại học chuyên hỗ trợ sinh viên đọc tài liệu học thuật.

Hãy thực hiện các bước sau:

1. Xác định chủ đề chính của đoạn văn
2. Tìm 3 luận điểm quan trọng nhất
3. Phân tích tác động của fast fashion đối với:
 - môi trường
 - người lao động
 - các nước đang phát triển
4. Tóm tắt theo cấu trúc:
 - Tổng quan
 - Nội dung chính
 - Kết luận

Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng và phù hợp với sinh viên năm nhất.

Show less

1. Chủ đề chính của đoạn văn

Đoạn văn phân tích những tác động tiêu cực của ngành fast fashion đối với môi trường, xã hội và sức khỏe con người, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của thời trang bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm.

2. Ba luận điểm quan trọng nhất

1. Fast fashion làm gia tăng tiêu thụ quần áo và tạo ra nhiều tác động xấu đến môi trường.

+ Ask anything

ChatGPT

Get Plus

1. Chủ đề chính của đoạn văn

Đoạn văn phân tích những tác động tiêu cực của ngành fast fashion đối với môi trường, xã hội và sức khỏe con người, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của thời trang bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm.

2. Ba luận điểm quan trọng nhất

1. Fast fashion làm gia tăng tiêu thụ quần áo và tạo ra nhiều tác động xấu đến môi trường.
2. Công nhân ngành dệt may và những người sống gần khu sản xuất phải chịu điều kiện lao động kém và các nguy cơ về sức khỏe.
3. Các nước thu nhập thấp và trung bình chịu ảnh hưởng nặng nề hơn do thiếu nguồn lực để xử lý rác thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

3. Phân tích tác động của fast fashion

a. Đối với môi trường

Fast fashion gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thông qua việc sử dụng quá nhiều nước để trồng bông, xả thuốc nhuộm chưa xử lý vào nguồn nước và tạo ra lượng lớn rác thải dệt may. Việc sản xuất và tiêu thụ quần áo với số lượng lớn cũng làm tăng áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.

b. Đối với người lao động

Nhiều công nhân trong ngành dệt may phải làm việc với mức lương thấp, điều kiện lao động không an toàn và thời gian làm việc kéo dài. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của họ.

c. Đối với các nước đang phát triển

Các nước thu nhập thấp và trung bình thường trở thành nơi tiếp nhận quần áo cũ và rác thải thời trang từ các nước phát triển. Tuy nhiên, họ lại thiếu hệ thống xử lý chất thải và các quy định bảo vệ môi trường hiệu

+ Ask anything

ChatGPT

b. Đối với người lao động

[Get Plus](#)

Nhiều công nhân trong ngành dệt may phải làm việc với mức lương thấp, điều kiện lao động không an toàn và thời gian làm việc kéo dài. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của họ.

c. Đối với các nước đang phát triển

Các nước thu nhập thấp và trung bình thường trở thành nơi tiếp nhận quần áo cũ và rác thải thời trang từ các nước phát triển. Tuy nhiên, họ lại thiếu hệ thống xử lý chất thải và các quy định bảo vệ môi trường hiệu quả, khiến ô nhiễm và các vấn đề sức khỏe ngày càng nghiêm trọng.

4. Tóm tắt

Tổng quan

Đoạn văn đề cập đến sự phát triển của fast fashion và những hệ quả tiêu cực mà ngành công nghiệp này gây ra cho môi trường và xã hội.

Nội dung chính

Fast fashion giúp người tiêu dùng mua quần áo rẻ và dễ tiếp cận hơn, nhưng đồng thời gây ra nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên quá mức, điều kiện lao động kém và gia tăng rác thải dệt may. Những ảnh hưởng này đặc biệt nghiêm trọng tại các nước đang phát triển.

Kết luận

Tác giả cho rằng cần có sự hợp tác giữa doanh nghiệp, chính phủ, người tiêu dùng và các nhà khoa học để thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của fast fashion.

📄 🗨️ 📌 🔄 ⋮

+ Ask anything

📄 🗨️ 📌 🔄 ⋮

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#)

Prompt nâng cao giúp AI tạo bản tóm tắt logic và chuyên nghiệp hơn.

2. Tác vụ: Giải thích khái niệm phức tạp

a. Prompt cơ bản

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Giải thích Blockchain.

Kết quả

AI giải thích khá ngắn gọn nhưng còn khó hiểu với người mới học.

Giải thích Blockchain.

Blockchain là một công nghệ lưu trữ dữ liệu dưới dạng các "khối" thông tin (block) được liên kết với nhau thành một "chuỗi" (chain). Mỗi khối chứa dữ liệu và được bảo mật bằng mã hóa nên rất khó thay đổi hoặc xóa bỏ.

Điểm đặc biệt của blockchain là dữ liệu không được lưu ở một nơi duy nhất mà được phân tán trên nhiều máy tính khác nhau trong mạng lưới. Điều này giúp tăng tính minh bạch và bảo mật. Khi có thông tin mới được thêm vào, toàn bộ hệ thống sẽ cùng xác nhận trước khi cập nhật.

Blockchain thường được sử dụng trong tiền điện tử như Bitcoin, nhưng hiện nay còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như ngân hàng, y tế, giáo dục và quản lý chuỗi cung ứng.

Ưu điểm của blockchain là:

- bảo mật cao,
- minh bạch,
- khó bị làm giả dữ liệu.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng có hạn chế như:

- tiêu tốn nhiều năng lượng,
- tốc độ xử lý đôi khi chậm,
- khó quản lý ở quy mô lớn.

+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

b. Prompt cải tiến

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Hãy giải thích Blockchain bằng ngôn ngữ đơn giản.

Bao gồm:

- Định nghĩa
- Cách hoạt động
- Ví dụ thực tế
- Ưu điểm và hạn chế

Kết quả

AI giải thích rõ ràng hơn và có ví dụ minh họa thực tế.

Get Plus x

Hãy giải thích Blockchain bằng ngôn ngữ đơn giản.

Bao gồm:

- Định nghĩa
- Cách hoạt động
- Ví dụ thực tế
- Ưu điểm và hạn chế

Blockchain là gì?

Blockchain là một công nghệ dùng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng các "khối" thông tin được liên kết với nhau thành một "chuỗi". Mỗi khối sẽ chứa dữ liệu và được bảo mật bằng mã hóa, vì vậy thông tin rất khó bị thay đổi hoặc làm giả.

Khác với cách lưu trữ truyền thống, blockchain không được quản lý bởi một máy chủ duy nhất mà được chia sẻ trên nhiều máy tính trong cùng một mạng lưới.

Cách hoạt động của Blockchain

1. Khi có một giao dịch hoặc thông tin mới, dữ liệu sẽ được tạo thành một "khối".
2. Hệ thống máy tính trong mạng lưới sẽ cùng kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của thông tin đó.
3. Sau khi được xác nhận, khối mới sẽ được thêm vào chuỗi dữ liệu cũ.
4. Dữ liệu đã lưu gần như không thể chỉnh sửa, vì nếu thay đổi một khối thì phải thay đổi toàn bộ hệ thống.

...

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

Get Plus x

Ví dụ thực tế

Một ví dụ phổ biến của blockchain là [Bitcoin](#).

Khi một người gửi Bitcoin cho người khác:

- giao dịch sẽ được ghi lại trên blockchain,
- mọi máy tính trong hệ thống sẽ xác nhận giao dịch,
- sau khi xác nhận, giao dịch sẽ được lưu vĩnh viễn và khó bị làm giả.

Ngoài tiền điện tử, blockchain còn được ứng dụng trong:

- ngân hàng,
- y tế,
- quản lý chuỗi cung ứng,
- lưu trữ hồ sơ dữ liệu.

Ưu điểm của Blockchain

- Bảo mật cao
- Minh bạch và dễ kiểm tra
- Khó làm giả hoặc chỉnh sửa dữ liệu
- Không phụ thuộc vào một bên quản lý duy nhất

Hạn chế của Blockchain

- Tiêu tốn nhiều điện năng
- Tốc độ xử lý giao dịch có thể chậm

↓

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

c. Prompt nâng cao
Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Bạn là giáo viên công nghệ thông tin đang giảng cho học sinh trung học.
Hãy giải thích Blockchain:

1. Định nghĩa đơn giản
2. So sánh với hệ thống truyền thống
3. Đưa ví dụ đời thực
4. Tóm tắt bằng 5 ý chính

Không sử dụng thuật ngữ kỹ thuật phức tạp.

Kết quả

AI tạo nội dung trực quan, dễ hiểu và phù hợp với người chưa có nền tảng công nghệ.

[Get Plus](#) ×

Bạn là giáo viên công nghệ thông tin đang giảng cho học sinh trung học.

Hãy giải thích Blockchain:

1. Định nghĩa đơn giản
2. So sánh với hệ thống truyền thống
3. Đưa ví dụ đời thực
4. Tóm tắt bằng 5 ý chính

Không sử dụng thuật ngữ kỹ thuật phức tạp.

1. Định nghĩa đơn giản

Blockchain có thể hiểu như một cuốn sổ ghi chép online dùng để lưu thông tin một cách an toàn và minh bạch. Thay vì chỉ một người giữ sổ, rất nhiều máy tính cùng lưu bản sao của cuốn sổ đó. Vì vậy, dữ liệu rất khó bị sửa hoặc gian lận.

Thông tin sẽ được lưu thành từng "khối" nhỏ và nối lại thành một "chuỗi", nên công nghệ này được gọi là blockchain (chuỗi khối).

2. So sánh với hệ thống truyền thống

Hệ thống truyền thống	Blockchain	
Dữ liệu lưu ở một nơi trung tâm	Dữ liệu được lưu trên nhiều máy tính	↓
Một tổ chức quản lý toàn bộ dữ liệu	Nhiều người cùng xác nhận dữ liệu	
ChatGPT can make mistakes. Check important facts. For GPT-4o Reference		
+ Ask anything		

Get Plus x

2. So sánh với hệ thống truyền thống

Hệ thống truyền thống	Blockchain
Dữ liệu lưu ở một nơi trung tâm	Dữ liệu được lưu trên nhiều máy tính
Một tổ chức quản lý toàn bộ dữ liệu	Nhiều người cùng xác nhận dữ liệu
Có thể bị sửa đổi nếu hệ thống bị tấn công	Rất khó thay đổi dữ liệu
Ít minh bạch hơn	Minh bạch và dễ kiểm tra hơn

3. Ví dụ đời thực

Ví dụ phổ biến nhất là Bitcoin.

Khi một người gửi Bitcoin cho người khác:

- thông tin giao dịch sẽ được ghi lại,
- nhiều máy tính cùng xác nhận giao dịch đó,
- sau khi xác nhận, dữ liệu sẽ được lưu lại vĩnh viễn.

Ngoài tiền điện tử, blockchain còn được dùng trong:

- ngân hàng,
- quản lý hàng hóa,
- lưu trữ hồ sơ bệnh án,
- bảo vệ thông tin dữ liệu.

4. Tóm tắt bằng 5 ý chính

+ Ask anything

Ngoài tiền điện tử, blockchain còn được dùng trong:

- ngân hàng,
- quản lý hàng hóa,
- lưu trữ hồ sơ bệnh án,
- bảo vệ thông tin dữ liệu.

4. Tóm tắt bằng 5 ý chính

- Blockchain là công nghệ lưu trữ dữ liệu theo dạng chuỗi khối.
- Dữ liệu được lưu trên nhiều máy tính nên có tính bảo mật cao.
- Thông tin sau khi lưu rất khó bị thay đổi hoặc làm giả.
- Blockchain được sử dụng nhiều trong tiền điện tử và quản lý dữ liệu.
- Công nghệ này giúp tăng tính minh bạch và an toàn trong lưu trữ thông tin.

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

Prompt càng chi tiết thì chất lượng giải thích càng rõ ràng và dễ hiểu hơn.

3. Tác vụ: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

a. Prompt cơ bản

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Hãy tạo câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp 4.0.



Hãy tạo câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp 4.0.

1. Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?
2. Những công nghệ nổi bật của Cách mạng công nghiệp 4.0 gồm những gì?
3. Internet vạn vật (IoT) có vai trò như thế nào trong cuộc sống hiện nay?
4. Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong những lĩnh vực nào?
5. Cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng như thế nào đến thị trường lao động?
6. Những lợi ích của tự động hóa trong sản xuất là gì?
7. Theo em, doanh nghiệp cần làm gì để thích nghi với Cách mạng công nghiệp 4.0?
8. Hãy nêu một ví dụ thực tế về ứng dụng công nghệ 4.0 trong đời sống.
9. Những thách thức mà Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại là gì?
10. Theo em, sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng nào để phù hợp với thời đại công nghệ 4.0?



+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

Kết quả

AI tạo câu hỏi đơn giản và chưa đa dạng về mức độ tư duy.

b. Prompt cải tiến

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bao gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
- 3 câu tự luận
- 2 câu vận dụng thực tế

Kèm đáp án ngắn gọn.

Kết quả

AI tạo bộ câu hỏi đa dạng hơn và có thêm đáp án hỗ trợ ôn tập.

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bao gồm:

- 5 câu trắc nghiệm
- 3 câu tự luận
- 2 câu vận dụng thực tế

Kèm đáp án ngắn gọn.

I. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Công nghệ nào là nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0?

- A. Máy hơi nước
- B. Điện năng
- C. Trí tuệ nhân tạo (AI)
- D. Động cơ đốt trong

Đáp án: C

2. IoT là viết tắt của cụm từ nào?

- A. Internet of Things
- B. International of Technology
- C. Internet of Technology

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [OpenAI's disclaimer](#).

- B. International of Technology
- C. Internet of Technology
- D. Intelligent of Things

Đáp án: A

3. Một lợi ích của tự động hóa trong sản xuất là:

- A. Giảm năng suất
- B. Tăng chi phí lao động
- C. Tăng hiệu quả sản xuất
- D. Giảm chất lượng sản phẩm

Đáp án: C

4. Công nghệ nào giúp máy móc có khả năng học hỏi và xử lý thông minh?

- A. Blockchain
- B. AI
- C. GPS
- D. Wifi

Đáp án: B

5. Thách thức lớn của Cách mạng công nghiệp 4.0 là:

- A. Thiếu điện

+ Ask anything



II. Câu hỏi tự luận

6. Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

Đáp án ngắn gọn:

Là cuộc cách mạng dựa trên công nghệ số, AI, IoT và tự động hóa nhằm kết nối và tối ưu hóa hoạt động sản xuất và đời sống.

7. Hãy nêu 3 công nghệ nổi bật của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đáp án ngắn gọn:

- Trí tuệ nhân tạo (AI)
- Internet vạn vật (IoT)
- Dữ liệu lớn (Big Data)

8. Cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng như thế nào đến giáo dục?

Đáp án ngắn gọn:

Giúp học trực tuyến dễ dàng hơn, hỗ trợ cá nhân hóa việc học và tăng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.



III. Câu hỏi vận dụng thực tế

uay.

III. Câu hỏi vận dụng thực tế

9. Hãy nêu một ví dụ về ứng dụng AI trong cuộc sống hằng ngày.

Đáp án ngắn gọn:

Chatbot, trợ lý ảo, nhận diện khuôn mặt hoặc gợi ý video trên mạng xã hội.

10. Theo em, sinh viên cần chuẩn bị kỹ năng gì để thích nghi với thời đại 4.0?

Đáp án ngắn gọn:

Kỹ năng công nghệ, tư duy sáng tạo, ngoại ngữ và khả năng tự học.



+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

c. Prompt nâng cao

Câu hỏi dùng để thử nghiệm

Bạn là giảng viên đại học đang thiết kế đề ôn tập cho sinh viên.

Ví dụ định dạng:

Câu hỏi: AI có vai trò gì trong giáo dục?

Đáp án: Hỗ trợ cá nhân hóa việc học.

Bây giờ hãy tạo bộ câu hỏi về “Cách mạng công nghiệp 4.0” theo:

- Nhận biết
- Thông hiểu
- Vận dụng

Yêu cầu:

1. Có cả trắc nghiệm và tự luận
2. Có đáp án và giải thích ngắn
3. Có ví dụ thực tế tại Việt Nam
4. Trình bày dưới dạng bảng

Kết quả

AI tạo bộ câu hỏi logic, có phân cấp tư duy rõ ràng và phù hợp cho ôn tập học thuật.

ChatGPT

Get Plus

Share

Bạn là giảng viên đại học đang thiết kế đề ôn tập cho sinh viên.

Ví dụ định dạng:
Câu hỏi: AI có vai trò gì trong giáo dục?
Đáp án: Hỗ trợ cá nhân hóa việc học.

Bây giờ hãy tạo bộ câu hỏi về "Cách mạng công nghiệp 4.0" theo:

- Nhận biết
- Thông hiểu
- Vận dụng

Yêu cầu:

1. Có cả trắc nghiệm và tự luận
2. Có đáp án và giải thích ngắn
3. Có ví dụ thực tế tại Việt Nam
4. Trình bày dưới dạng bảng

Show less

Mức độ	Loại câu hỏi	Câu hỏi	Đáp án	Giải thích ngắn
Nhận biết	Trắc nghiệm	Công nghệ nào là nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0? A. Máy hơi nước B. AI C. Điện năng D. Động cơ đốt trong	B. AI	AI là một trong những công nghệ cốt lõi của thời đại 4.0.
Nhận biết	Trắc nghiệm	IoT là viết tắt của cụm từ nào? A. Internet of Things B. Internet of Technology C. Intelligent of Things	A. Internet of Things	IoT giúp các thiết bị kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau qua Internet.

+ Ask anything

🔊

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See Cookie Preferences

Nhận biết	Trắc nghiệm	Công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0? A. Máy hơi nước B. AI C. Điện năng D. Động cơ đốt trong	B. AI	AI là một trong những công nghệ cốt lõi của thời đại 4.0.
Nhận biết	Trắc nghiệm	IoT là viết tắt của cụm từ nào? A. Internet of Things B. Internet of Technology C. Intelligent of Things D. International of Technology	A. Internet of Things	IoT giúp các thiết bị kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau qua internet.
Nhận biết	Tự luận	Hãy nêu 3 công nghệ nổi bật của Cách mạng công nghiệp 4.0.	AI, IoT, Big Data	Đây là các công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực hiện nay.
Thông hiểu	Trắc nghiệm	Một lợi ích lớn của tự động hóa trong sản xuất là gì? A. Giảm năng suất B. Tăng chi phí C. Tăng hiệu quả sản xuất D. Giảm chất lượng sản phẩm	C. Tăng hiệu quả sản xuất	Tự động hóa giúp giảm sức lao động và tăng độ chính xác.
Thông hiểu	Tự luận	Cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng như thế nào đến giáo dục?	Hỗ trợ học trực tuyến, cá nhân hóa việc học và ứng dụng AI trong giảng dạy.	Công nghệ giúp việc học linh hoạt và hiệu quả hơn.
Thông hiểu	Tự luận	Vì sao nhiều doanh nghiệp áp dụng AI trong hoạt động kinh doanh?	Để tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí và cải thiện dịch vụ khách hàng.	AI giúp xử lý dữ liệu và tự động hóa nhiều công việc.
Vận dụng	Trắc nghiệm	Ví dụ nào sau đây là ứng dụng của công nghệ 4.0 tại Việt Nam? A. Máy đánh chữ B. Thanh toán QR Code C. Thư tay D. Máy fax	B. Thanh toán QR Code	Thanh toán điện tử là ứng dụng phổ biến của công nghệ số tại Việt Nam.
Vận dụng	Tự luận	Hãy nêu một ví dụ về ứng dụng AI trong cuộc sống hằng ngày.	Chatbot, nhận diện khuôn mặt, trợ lý ảo.	AI đang được sử dụng rộng rãi trong đời sống hiện đại.
Vận dụng	Trắc nghiệm	Ví dụ nào sau đây là ứng dụng của công nghệ 4.0 tại Việt Nam? A. Máy đánh chữ B. Thanh toán QR Code C. Thư tay D. Máy fax	B. Thanh toán QR Code	Thanh toán điện tử là ứng dụng phổ biến của công nghệ số tại Việt Nam.
Vận dụng	Tự luận	Hãy nêu một ví dụ về ứng dụng AI trong cuộc sống hằng ngày.	Chatbot, nhận diện khuôn mặt, trợ lý ảo.	AI đang được sử dụng rộng rãi trong đời sống hiện đại.
Vận dụng	Tự luận	Theo em, sinh viên cần chuẩn bị kỹ năng gì để thích nghi với thời đại 4.0?	Kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và tự học.	Đây là những kỹ năng quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại.
Vận dụng	Tự luận	Hãy nêu một ví dụ thực tế tại Việt Nam về ứng dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh hoặc giáo dục.	Các ứng dụng học trực tuyến như LMS hoặc thanh toán không tiền mặt qua ví điện tử.	Việt Nam đang ứng dụng mạnh công nghệ số trong nhiều lĩnh vực.

Prompt nâng cao giúp AI tạo bộ câu hỏi có tính hệ thống và học thuật hơn.

IV. Bảng so sánh kết quả

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt tài liệu	Ngắn, thiếu ý	Có cấu trúc	Logic và đầy đủ

Giải thích khái niệm	Khó hiểu	Có ví dụ minh họa	Dễ hiểu, trực quan
Tạo câu hỏi	Đơn giản	Đa dạng hơn	Có phân cấp tư duy

IV. Bảng so sánh kết quả

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao	
Tóm tắt tài liệu	Kết quả ngắn gọn nhưng còn thiếu nhiều ý quan trọng và chưa phân tích rõ nội dung	Có cấu trúc rõ ràng hơn, nếu được các ý chính về môi trường và xã hội	Nội dung logic, đầy đủ, có phân tích và trình bày khoa học	
Giải thích khái niệm	Giải thích còn chung chung, khó hiểu với người mới học	Có ví dụ minh họa và sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu hơn	Dễ hiểu, trực quan, phù hợp với đối tượng người học cụ thể	
Tạo câu hỏi ôn tập	Câu hỏi còn đơn giản, chưa đa dạng	Có nhiều dạng câu hỏi và kèm đáp án	Có phân cấp tư duy, trình bày hệ thống và gắn với thực tế	

📄 👍 🗨️ 🔗 ↺ ...

+ Ask anything



So sánh chất lượng đầu ra giữa các mức độ prompt.

Qua thử nghiệm có thể thấy không chỉ độ dài mà cả cấu trúc của prompt cũng ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Prompt nâng cao không chỉ cho câu trả lời dài hơn mà còn:

- logic hơn,
- ít lan man hơn,
- phù hợp với người học hơn.

Ngoài ra, AI cũng sử dụng ví dụ minh họa và cách trình bày khoa học hơn khi prompt có role prompting và yêu cầu cấu trúc cụ thể.

V. Phân tích hiệu quả của prompt

Qua quá trình thử nghiệm có thể thấy prompt cải tiến và prompt nâng cao tạo kết quả tốt hơn rõ rệt so với prompt cơ bản.

1. Prompt càng cụ thể thì kết quả càng chính xác

Prompt cơ bản thường quá ngắn nên AI khó xác định rõ yêu cầu của người dùng. Khi bổ sung:

- mục tiêu,
- cấu trúc,
- đối tượng người học,
- yêu cầu cụ thể,

AI sẽ tạo phản hồi phù hợp hơn.

Ví dụ:

- Prompt “Giải thích Blockchain” chỉ tạo câu trả lời khá chung chung.
- Trong khi prompt nâng cao giúp AI tạo nội dung rõ ràng, có ví dụ và phù hợp với học sinh trung học.

2. Role Prompting giúp AI phù hợp ngữ cảnh

Trong các prompt nâng cao, AI được yêu cầu đóng vai:

- trợ giảng đại học,
- giáo viên công nghệ thông tin,
- giảng viên đại học.

Điều này giúp AI:

- điều chỉnh cách diễn đạt,
- sử dụng ví dụ phù hợp,
- trình bày dễ hiểu hơn.

3. Prompt có cấu trúc giúp đầu ra logic hơn

Prompt nâng cao thường:

- chia bước rõ ràng,
- có yêu cầu cụ thể,
- có định dạng mong muốn.

Điều này giúp AI:

- hạn chế lan man,
- tập trung đúng trọng tâm,
- trình bày khoa học hơn.

4. Prompt nâng cao hỗ trợ học tập hiệu quả hơn

So với prompt cơ bản, prompt nâng cao không chỉ giúp tạo kết quả chính xác hơn mà còn:

- tăng khả năng hiểu bài,
- hỗ trợ ghi nhớ,
- cải thiện khả năng tự học.

Điều này cho thấy prompt engineering là kỹ năng quan trọng khi sử dụng AI trong giáo dục.

Prompt nâng cao hiệu quả hơn vì cung cấp cho AI:

- vai trò cụ thể,
- mục tiêu rõ ràng,
- cấu trúc đầu ra mong muốn,
- đối tượng người học.

Điều này giúp AI giảm sự mơ hồ khi xử lý yêu cầu và tạo phản hồi phù hợp hơn. Trong khi đó, prompt cơ bản thường quá ngắn và thiếu ngữ cảnh nên AI phải tự suy đoán ý định của người dùng, dẫn đến kết quả chưa tối ưu.

VI. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Qua quá trình thử nghiệm có thể rút ra một số nguyên tắc viết prompt hiệu quả như sau:

1. Xác định rõ mục tiêu

Người dùng cần nêu rõ muốn AI thực hiện nhiệm vụ gì.

2. Cung cấp ngữ cảnh

Nên cho AI biết:

- đối tượng người học,
- mục đích sử dụng,
- trình độ người học.

3. Yêu cầu cấu trúc rõ ràng

Có thể sử dụng:

- gạch đầu dòng,
- bảng,
- từng bước cụ thể.

4. Áp dụng role prompting

Yêu cầu AI đóng vai:

- giáo viên,
- chuyên gia,
- trợ giảng,

để tạo nội dung phù hợp hơn.

5. Sử dụng ví dụ minh họa

Few-shot prompting giúp AI hiểu rõ định dạng mong muốn và tạo đầu ra ổn định hơn.

6. Chia yêu cầu thành từng bước

Chain-of-thought prompting giúp AI xử lý nhiệm vụ logic và đầy đủ hơn.

VII. Bài học rút ra

Qua quá trình thực hiện bài tập, em nhận thấy prompt engineering không chỉ là kỹ thuật đặt câu hỏi cho AI mà còn là kỹ năng tư duy logic và xác định mục tiêu học tập. Khi người dùng hiểu rõ mình muốn gì và diễn đạt cụ thể yêu cầu, AI sẽ tạo ra kết quả chính xác và hữu ích hơn.

Ngoài ra, việc thử nghiệm nhiều phiên bản prompt giúp người học hiểu được cách AI xử lý thông tin và tối ưu hóa việc sử dụng AI trong học tập.

VIII. Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm có thể thấy chất lượng phản hồi của AI phụ thuộc rất lớn vào cách viết prompt.

Prompt càng:

- rõ ràng,
- chi tiết,
- có cấu trúc,

thì kết quả AI tạo ra càng:

- chính xác,
- logic,
- hữu ích cho học tập.

Prompt engineering là kỹ năng quan trọng giúp sinh viên khai thác hiệu quả các công cụ AI như [ChatGPT](#) trong học tập và nghiên cứu.

IX. Tài liệu tham khảo

1. [OpenAI – ChatGPT](#)
2. [OpenAI Documentation](#)
3. [Prompt Engineering Guide](#)